

# AUTISM EARLY SCREENING SUPPORT SYSTEM

by

TS. NURASYIKIN

Excellent Synergy Resources

# PROBLEM STATEMENT

- Early detection of autism is critical for ensuring timely intervention and support, yet many existing screening processes remain fragmented, resource-intensive, and inaccessible to families and healthcare providers.
- Traditional methods often rely on manual assessments, delayed referrals, and inconsistent follow-up, which can lead to late diagnoses and missed opportunities for early developmental support.
- In many communities, limited awareness, lack of standardized tools, and insufficient integration between healthcare and educational systems further exacerbate these challenges.
- The absence of a centralized, technology-driven solution creates barriers to efficient screening, data management, and coordinated support. As a result, children at risk of autism may not receive the necessary interventions during their most formative years, impacting long-term developmental outcomes.

# GOALS

- To design a high fidelity prototype Autism Early Screening Support System that streamlines the screening process, enhances accessibility, and provides reliable, data-driven insights.

# SCOPE

- Students are **required** to design a system that focus on autism early screening.
- The system support both mobile application and web-based platform.
- The system support parents, autistic children and a non-profit organization (NGO) as system owner.

# COMPULSORY MODULES

- Authentication (Login / Logout / Security)
- Registration (User account creation)
- Profile Management (based on BPPOKU Pindaan 2019 -Bahagian A)
- Screening (based on M-CHAT-R)
- Notification or Reminder
- Reporting and Analytics

## ADD-ON MODULE

The system must include at least one (1) additional module as below:

- Daily Routine Management (E.g. Routine or activity scheduling)
- Communication Assistance (E.g. Visual communication board)
- Learning and Skill Development (E.g. Learning activities or games)
- Behavior Monitoring (E.g. Emotion or mood tracking)

Jabatan  
KEBAJIKAN  
Masyarakat

Gambar

## BORANG PERMOHONAN PENDAFTARAN ORANG KURANG UPAYA

1. Negeri ..... 2. Daerah ..... 3. No Pendaftaran .....  
(Untuk Kegunaan Pejabat)

4. Jenis Pendaftaran ☐ Pendaftaran Baharu  
(Rujuk Jadual 1 ☐ Pendaftaran Semula (No. Pendaftaran Lama : .....)  
di mukasurat 6) ☐ Perubahan Kategori & Sub Kategori OKU (No. Pendaftaran sedia ada : .....)  
☐ Penggantian Kad (No. Pendaftaran sedia ada : .....)

5. Tarikh Daftar

## MAKLUMAT UNTUK PEMOHON / WAKIL / WARIS TERDEKAT

- 1 Pendaftaran OKU boleh dibuat di mana-mana Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah dengan mengemukakan dokumen-dokumen berikut:
- Borang Permohonan Pendaftaran OKU (BPPOKU) Pindaan 2019 yang lengkap, ditandatangani dan dicop oleh Pegawai Perubatan / Pengamal Perubatan yang berdaftar dengan Malaysia Medical Council (MMC) atau Pakar Perubatan yang berdaftar dengan National Specialist Register of Malaysia (NSR)
  - 1 salinan sijil kelahiran / MyKid / MyKad
  - 1 keping gambar berukuran passport bagi pemegang sijil kelahiran / MyKid sahaja.
- 2 Bagi kes yang mempunyai ketidakupayaan jelas iaitu kudung kaki, kudung tangan, kudung ibu jari tangan atau kudung ibu jari kaki sahaja dikecualikan daripada pengesahan Pegawai Perubatan / Pengamal Perubatan.
- 3 Pemohon perlu membuat salinan borang yang telah dilengkapkan untuk tujuan berikut jika perlu:
- 1 salinan borang diserahkan kepada pihak Hospital/ Klinik
  - 1 salinan borang ke Jabatan Pelajaran Negeri/ Pejabat Pendidikan Daerah bagi tujuan pendaftaran persekolahan
  - 1 salinan borang untuk simpanan dan rujukan
- 4 Bagi pemohon yang telah berhenti menjadi OKU mengikut Seksyen 25(3) Akta Orang Kurang Upaya 2008, Kad OKU hendaklah diserahkan semula kepada Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah yang berhampiran.

## BAHAGIAN A : BIODATA PEMOHON (hendaklah diisi oleh Pemohon / Wakil / Waris Terdekat)

## MAKLUMAT PERIBADI

1. No. MyKad/MyKid

2. No. KP Tentera

3. Nama Penuh : .....

4. Status Perkahwinan ☐ Tidak Berkahwin ☐ Berkahwin ☐ Balu/ Duda ☐ Berceraai ☐ Berpisah ☐ Tiada Maklumat

5. Bilangan Anak :  orang

6. No. Telefon Rumah     -

7. No. Telefon Pejabat     -

8. No. Telefon Bimbit     -

9. Alamat E-mel .....

10. Alamat Surat-Menyurat .....

11. Bandar ..... 12. Poskod       13. Negeri .....

## MAKLUMAT PENDIDIKAN

1. Tahap Pendidikan ☐ Tidak bersekolah ☐ Pra-Sekolah ☐ Sekolah Rendah ☐ Sekolah Menengah ☐ Kolej Vokasional/Teknik

☐ Sijil ☐ Diploma ☐ Sarjana Muda ☐ Sarjana ☐ Doktor Falsafah ☐ Lain-lain, Nyatakan: .....

2. Bidang pengajian (nyatakan) ..... 3. Nama Institusi .....

## MAKLUMAT PEKERJAAN

1. Sektor Pekerjaan ☐ Kerajaan ☐ Badan berkanun ☐ Swasta ☐ Pertubuhan Bukan Kerajaan ☐ Bekerja sendiri ☐ Tidak Berkenaan

2. Status Pekerjaan ☐ Tidak Bekerja ☐ Majikan ☐ Pekerja Kerajaan ☐ Pekerja Swasta ☐ Bekerja Sendiri ☐ Pesara

3. Pekerjaan .....

4. Nama Majikan ..... 5. No. Tel. Majikan .....

6. Alamat Majikan .....

7. Bandar ..... 8. Poskod       9. Negeri .....

10. Pendapatan (RM) ☐ Di bawah RM500.00 ☐ RM500.00-RM999.00 ☐ RM1,000.00-RM1,999.00 ☐ RM2,000.00-RM2,999.00  
☐ RM3,000.00-RM3,999.00 ☐ RM4,000.00 dan ke atas 11. Sumber Pendapatan Lain ..... (Perkeso, Pencen, dsb)

12. Adakah anda memerlukan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan? ☐ Ya ☐ Tidak



**MAKLUMAT WARIS TERDEKAT**

1. No MyKad

2. No. Pasport

3. Nama Penuh : .....

4. Warganegara ☐ Malaysia ☐ Lain-lain (Nyatakan): .....

5. Hubungan : ☐ Ibu ☐ Bapa ☐ Suami/isteri ☐ Penjaga  
☐ Saudara kandung ☐ Lain-lain (nyatakan) .....

6. Pekerjaan .....

7. Pendapatan Sebulan (RM) ☐ Di bawah RM500.00 ☐ RM500.00-RM999.00 ☐ RM1,000.00-RM1,999.00 ☐ RM2,000.00-RM2,999.00  
☐ RM3,000.00-RM3,999.00 ☐ RM4,000.00 dan ke atas

8. Alamat Tetap .....

9. Poskod

10. Bandar .....

11. Negeri .....

12. No. Tel. Rumah     -

13. No. Tel. Pejabat     -

14. No. Tel. Bimbit     -

15. Alamat E-mel .....

16. Alamat Surat-Menyurat .....

17. Poskod

18. Bandar .....

19. Negeri .....

**BAHAGIAN B: PENGESAHAN PERMOHONAN PENDAFTARAN (UNTUK KETIDAKUPAYAAN JELAS SAHAJA)***(Hendaklah diisi dan ditanda (✓) pada ruang yang berkenaan oleh Penolong Pendaftar bagi pemohon yang mempunyai ketidakupayaan jelas)*1. Keperluan Pengesahan Pegawai Perubatan ☐ Ya ☐ Tidak

2. Keterangan Kurang Upaya .....

(Tandatangan Penolong Pendaftar)

Nama .....

Swatan/Cop Rasmi .....

Tgl : .....

**BAHAGIAN C: KEIZINAN MENGELUARKAN MAKLUMAT PERUBATAN***(Hendaklah diisi oleh pemohon/waris terdekat bagi permohonan yang memerlukan diagnosa perubatan)*

1. Saya .....

2. No. Kad Peng

               

(Nama/No. KP pemohon/ibu/bapa/penjaga/suami/isteri/saudara kandung/....., sila tandakan yang berkenaan) bersetuju agar Pegawai Perubatan/Pengamal Perubatan mengeluarkan maklumat perubatan kepada Pendaftar OKU Negeri/ Penolong Pendaftar OKU Daerah, Jabatan Kebajikan Masyarakat

3. Hubungan ☐ Sendiri ☐ Ibu ☐ Bapa ☐ Suami/Isteri ☐ Penjaga ☐ Saudara kandung☐ Lain-lain Hubungan, Nyatakan .....4. Tarikh        Tandatangan/cap jari pemohon/ibu/bapa/penjaga/suami/isteri/saudara kandung  
lain-lain (nyatakan) .....**BAHAGIAN D : DIAGNOSA PERUBATAN MAKLUMAT BERKAITAN KETIDAKUPAYAAN***(Hendaklah diisi oleh Pakar Perubatan / Pegawai Perubatan / Pengamal Perubatan. Sila rujuk Jadual 1 di mukasurat 6).**(Ditulis dengan JELAS dan HURUF BESAR)*

1. Diagnosis Utama .....

2. Keadaan Pesakit : ☐ Tidak boleh dipulihkan ☐ Berpotensi untuk dipulihkan  
Nyatakan tempoh masa .....

3. Tarikh : .....

(Tandatangan Pegawai Perubatan / Pengamal Perubatan / Pakar Perubatan)

Nama .....

Swatan/Cop Rasmi .....

No. Pendaftaran NSR/MMC : .....



## M-CHAT-R™

Sila jawab soalan-soalan berikut yang berkaitan dengan anak anda. Cuba bayangkan perlakuan anak anda. Jika anda pernah melihat anak anda melakukan perbuatan tersebut beberapa kali, tetapi anak anda tidak sering melakukannya, sila jawab **Tidak**. Bulatkan jawapan **ya** atau **tidak** untuk setiap soalan. Terima kasih.

|                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1. Sekiranya anda menuding ke arah sesuatu di bilik, adakah anak anda memandang ke arahnya?<br>( <b>CONTOHNYA</b> , sekiranya anda menuding ke arah mainan atau haiwan, adakah anak anda memandang ke arah mainan atau haiwan tersebut?) | Ya | Tidak |
| 2. Pernahkah anda terfikir bahawa anak anda mungkin menghadapi masalah pendengaran?                                                                                                                                                      | Ya | Tidak |
| 3. Adakah anak anda gemar berolok-olok sambil bermain?<br>( <b>CONTOHNYA</b> , gemar berolok-olok minum dari cawan kosong, olok-olok bercakap melalui telefon atau olok-olok menyuapkan anak patung atau mainannya?)                     | Ya | Tidak |
| 4. Adakah anak anda gemar memanjat? ( <b>CONTOHNYA</b> , perabot, peralatan taman permainan, atau tangga)                                                                                                                                | Ya | Tidak |
| 5. Adakah anak anda gemar mengerakkan jarinya pada mata dengan cara yang pelik? ( <b>CONTOHNYA</b> , kerap menggerak-gerakkan jari dekat pada matanya?)                                                                                  | Ya | Tidak |
| 6. Adakah anak anda meminta sesuatu dengan menuding satu jari sahaja? ( <b>CONTOHNYA</b> , menuding ke arah makanan atau mainan yang tidak dapat dicapainya?)                                                                            | Ya | Tidak |
| 7. Adakah anak anda menuding dengan satu jari sahaja apabila menunjuk ke arah sesuatu yang menarik minatnya? ( <b>CONTOHNYA</b> , apabila menunjuk ke arah kapal terbang di langit atau lori di jalan raya)                              | Ya | Tidak |
| 8. Adakah anak anda berminat dengan kanak-kanak lain? ( <b>CONTOHNYA</b> , adakah anak anda memerhati, senyum atau menuju ke arah kanak-kanak lain?)                                                                                     | Ya | Tidak |
| 9. Adakah anak anda gemar menunjukkan sesuatu dengan membawa dan menunjukkannya kepada anda- bukan untuk meminta bantuan, tetapi sekadar ingin berkongsi? ( <b>CONTOHNYA</b> , bunga, anak patung atau mainan)                           | Ya | Tidak |
| 10. Adakah anak anda bertindak balas apabila namanya dipanggil? ( <b>CONTOHNYA</b> , adakah dia mendongak, mengomel atau berhenti melakukan sesuatu apabila namanya dipanggil?)                                                          | Ya | Tidak |
| 11. Adakah anak anda membalas senyuman anda?                                                                                                                                                                                             | Ya | Tidak |
| 12. Adakah anak anda terganggu dengan bunyi bising di rumah?<br>( <b>CONTOHNYA</b> , adakah dia menjerit atau menangis apabila mendengar bunyi penyedut vakum atau muzik yang kuat?)                                                     | Ya | Tidak |
| 13. Adakah anak anda mampu berjalan?                                                                                                                                                                                                     | Ya | Tidak |
| 14. Adakah anak anda memerhatikan anda sewaktu anda bercakap serta bermain dengannya atau memakaikannya baju?                                                                                                                            | Ya | Tidak |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 15. Adakah anak anda cuba meniru perbuatan anda? ( <b>CONTOHNYA</b> , melambai, bertepuk atau membuat sebarang bunyi?)                                                                                                                          | Ya | Tidak |
| 16. Apabila anda berpaling ke arah sesuatu, adakah anak anda turut berpaling sama?                                                                                                                                                              | Ya | Tidak |
| 17. Adakah anak anda cuba menarik perhatian anda untuk melihat ke arahnya? ( <b>CONTOHNYA</b> , adakah dia melihat ke arah anda untuk mendapatkan pujian, atau berkata "tengoklah, ibu/ayah"?)                                                  | Ya | Tidak |
| 18. Adakah anak anda berupaya memahami arahan anda? ( <b>CONTOHNYA</b> , tanpa anda menuding jari, dapatkah dia memahami arahan seperti "letakkan buku di atas kerusi" atau "ambilkan ibu/ayah selimut itu"?)                                   | Ya | Tidak |
| 19. Apabila berdepan dengan sesuatu yang baharu, adakah anak anda melihat ke arah anda untuk melihat reaksi anda? ( <b>CONTOHNYA</b> , apabila dia mendengar bunyi yang pelik atau melihat mainan baharu, adakah dia akan merenung wajah anda?) | Ya | Tidak |
| 20. Adakah anak anda gemar pada aktiviti-aktiviti yang melibatkan pergerakan? ( <b>CONTOHNYA</b> , diayun atau dibuai sambil dipangku?)                                                                                                         | Ya | Tidak |

## Algoritma Pemarkahan

Bagi kesemua item kecuali 2, 5 dan 12, maklum balas “TIDAK” menandakan risiko ASD; untuk item 2, 5 dan 12 maklum balas “YA” menandakan risiko ASD. Algoritma berikut memaksimumkan sifat-sifat psikometrik M-CHAT-R:

**RISIKO RENDAH:**     **Markah keseluruhan 0-2;** sekiranya kanak-kanak berkenaan berusia kurang daripada 24 bulan, saringan sekali lagi perlu dilakukan apabila berusia dua tahun. Tiada tindakan susulan diperlukan melainkan pemerhatian dapat mengesan risiko ASD.

**RISIKO SEDERHANA:** **Markah keseluruhan 3-7;** Ulangi menjawab soalan Susulan (peringkat kedua M-CHAT-R/F) untuk memperolehi maklumat tambahan berkenaan maklum balas risiko. Sekiranya markah M-CHAT-R/F kekal pada 2 atau lebih, kanak-kanak tersebut dianggap positif.. Tindakan yang diperlukan: rujuk kanak-kanak berkenaan untuk penilaian diagnostik dan kelayakan bagi tujuan intervensi awal. Sekiranya markah yang diperolehi adalah 0-1, kanak-kanak itu dianggap negatif. Tiada tindakan susulan yang diperlukan melainkan pemerhatian dapat mengesan risiko ASD. Kanak-kanak berkenaan juga perlu disaring semula sewaktu lawatan penjagaan dilakukan pada masa hadapan.

**RISIKO TINGGI:**     **Markah keseluruhan 8-20;** Soalan Susulan tidak perlu diulang, sebaliknya boleh dirujuk terus untuk penilaian diagnostik dan kelayakan bagi tujuan intervensi awal.